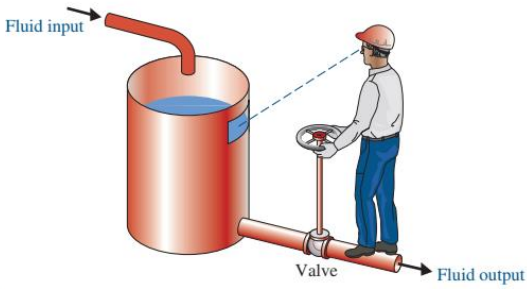
Introducción a los sistemas de control

1

Controlando sistemas

Control del nivel de líquido en un tanque

Controlando la velocidad de un scooter





Consigna:

Mantener una velocidad crucero de 50 km/h





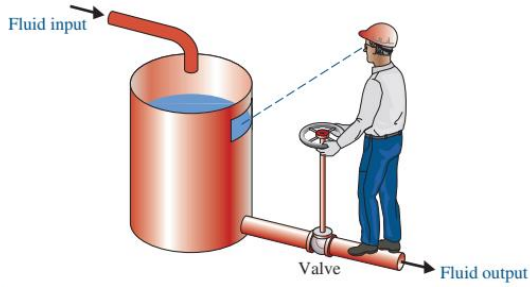


2

Controlando sistemas

Control del nivel de líquido en un tanque

Controlando la velocidad de un scooter





Consigna:

Mantener una velocidad crucero de 50 km/h

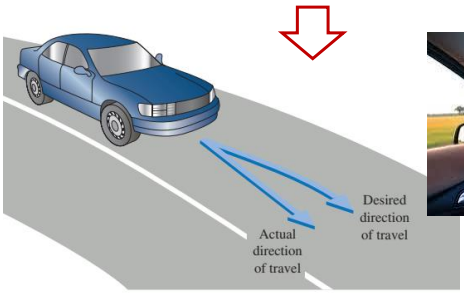




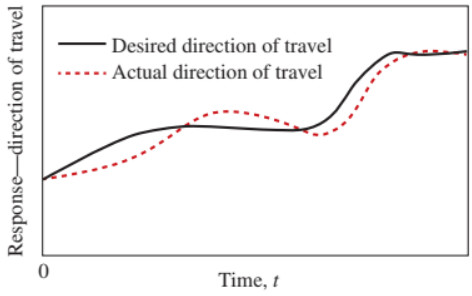


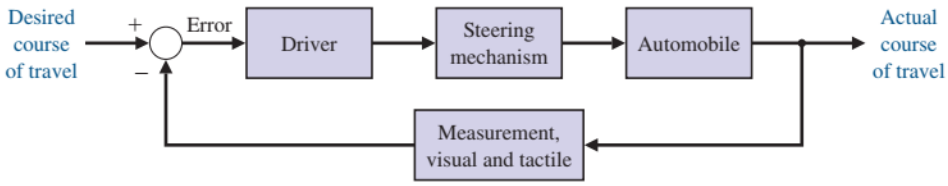
3

Controlando la dirección de un auto







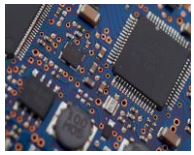


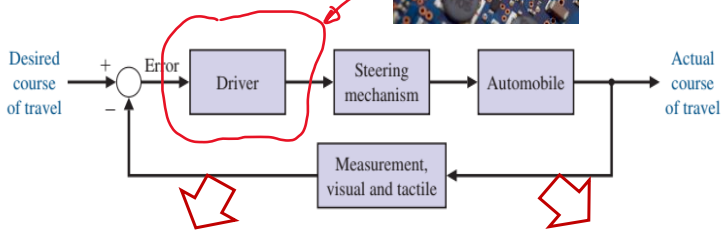
Esquema para el control de dirección del auto.

Válido también para los otros esquemas (scooter y nivel del tanque)

4

Reemplazando al operador por electrónica



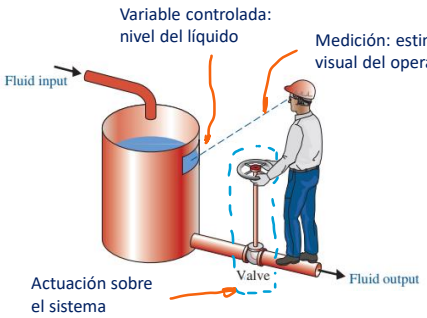




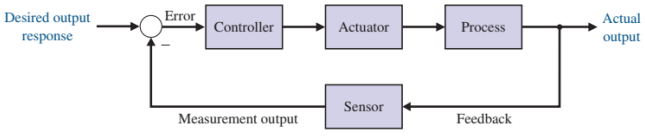


5

Retomando los ejemplos básicos…









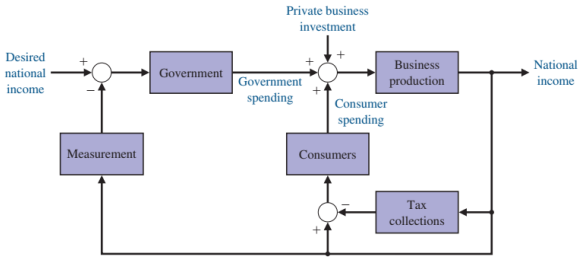
6

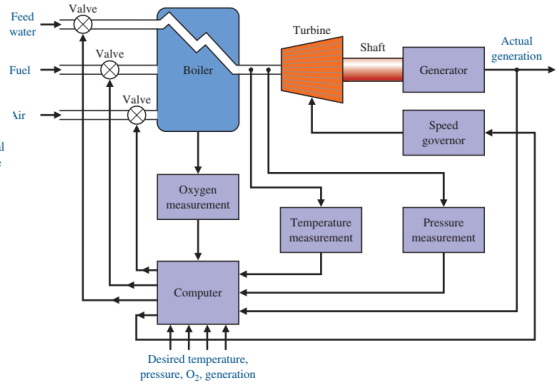
Posibilidad de generalizar el concepto





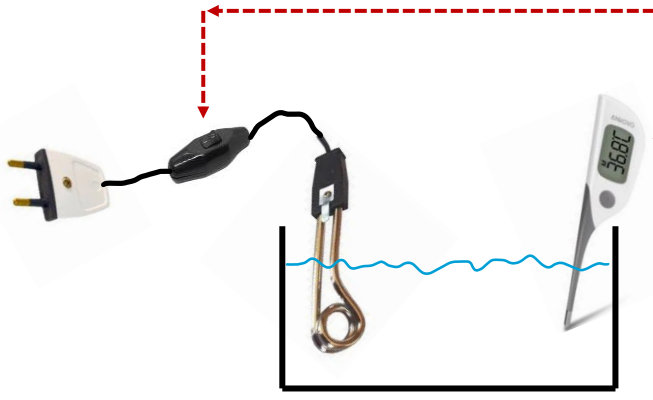


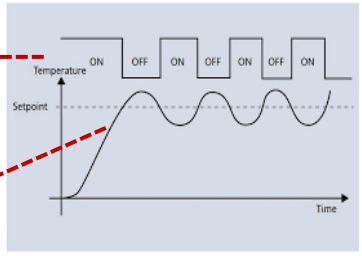




7

Necesidad de modelado matemático del sistema a controlar





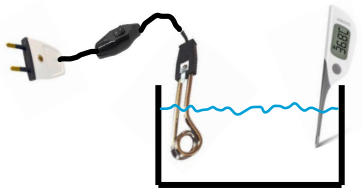
La respuesta del sistema depende de las características del mismo. Si cambia el volumen o la potencia del calentador, el sistema responde de manera diferente.

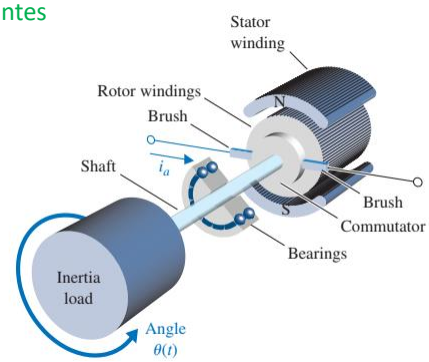
Es necesaria otra acción de control

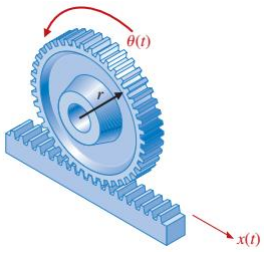
Para el diseño de las acciones de control automáticas se requiere un modelo matemático del sistema que permita calcular el desempeño del mismo frente a diferentes alternativas.

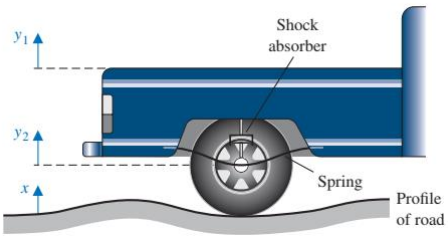
8

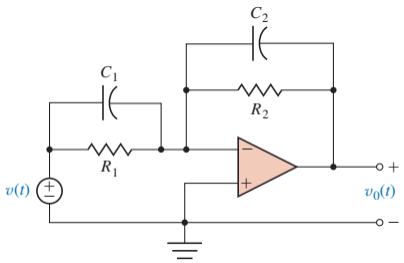
Modelado matemático: disciplinas concurrentes











9

El proceso de diseño y algunos casos

10

El proceso de diseño en general

El diseño es el proceso de concebir o inventar las formas, partes y detalles de un sistema para lograr un propósito específico.

Los pasos de diseño son

(1) Determinar una necesidad que surja grupos humanos diferentes, cubriendo el espectro desde los hacedores de políticas públicas hasta un consumidor común.

(2) Especificar en detalle cuál debe ser la solución a esa necesidad.

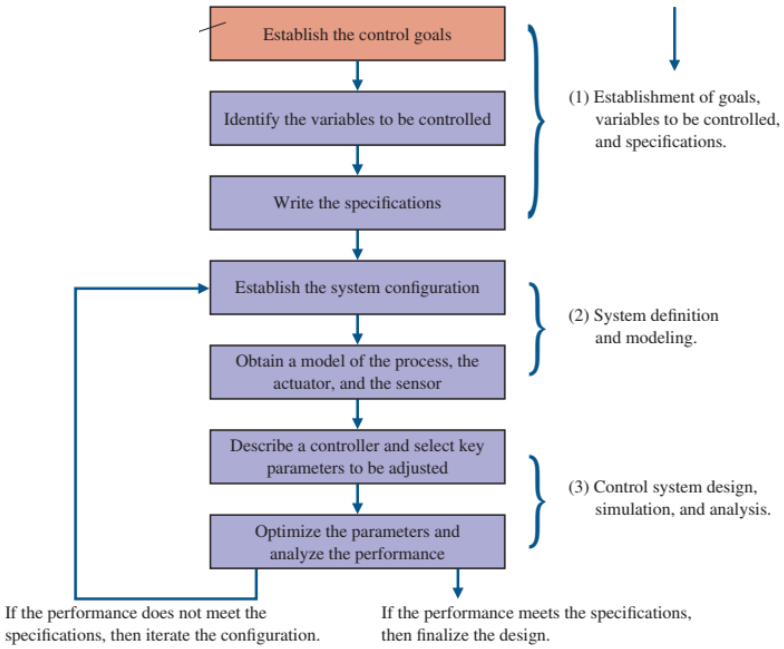
(3) Desarrollar y evaluar varias soluciones alternativas para cumplir con estas especificaciones

(4) Decidir cuál se diseñará en detalle y fabricará.



11

Diseño de un sistema de control

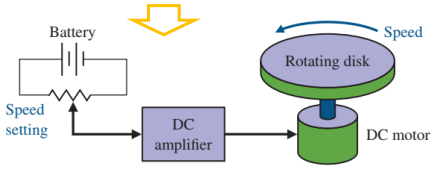


12

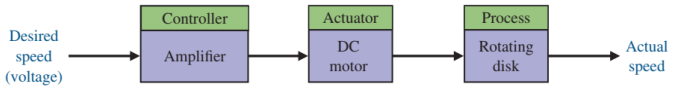
Caso: Control de velocidad de disco rotante

A lazo abierto

Diagrama esquemático

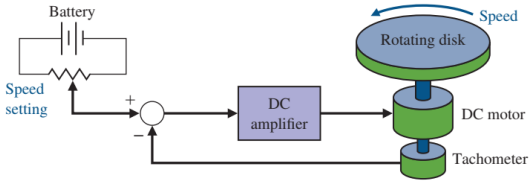


Modelo en diagrama de bloques

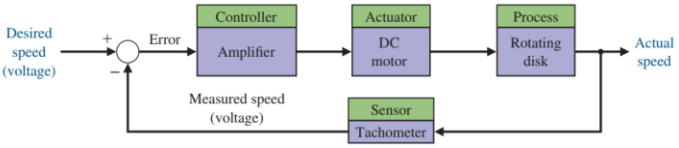


A lazo cerrado

Diagrama esquemático



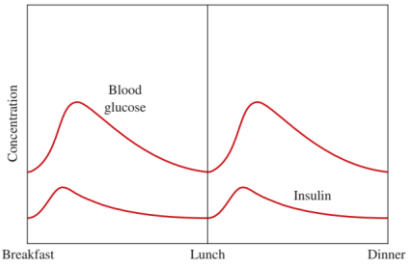
Modelo en diagrama de bloques



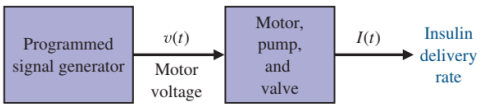
13

Caso: Sistema de control de suministro de insulina

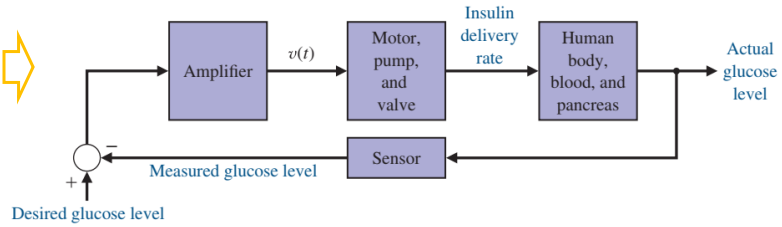
Dosaje en sangre de glucosa e insulina en un individuo sano



Solución a lazo abierto

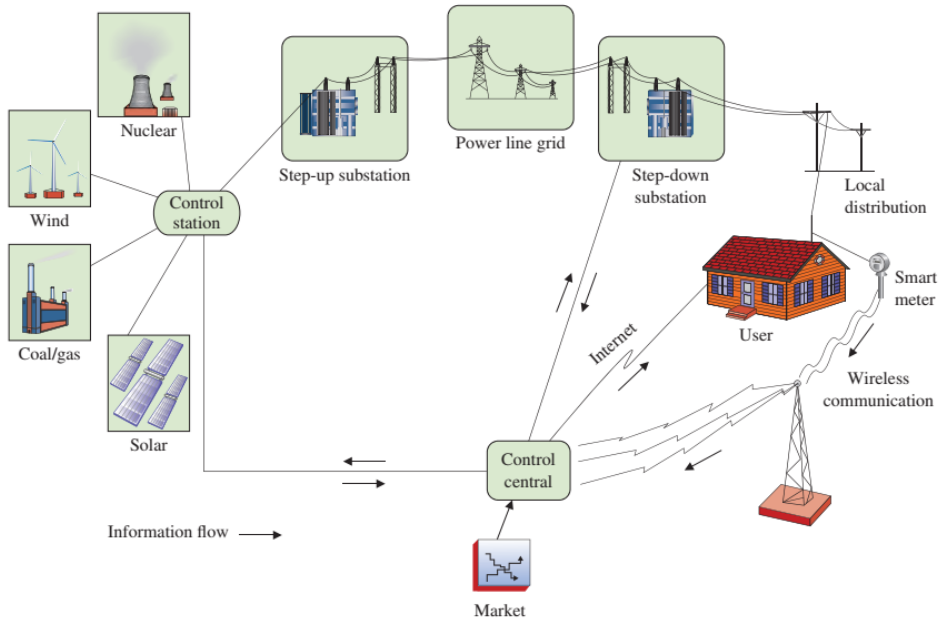


Solución a lazo cerrado



14

Caso: Smart grids



15